

Средней скоростью неравномерного движения на данном участке пути называют отношение длины этого участка к промежутку времени, за который этот участок пройден:

$$v_{cp} = s/t \quad (1)$$

Если средняя скорость известна за отдельные последовательные промежутки времени, то можно найти среднюю скорость и за суммарное время движения.

$$v_{cp} = \frac{v_1 t_1 + v_2 t_2 + v_3 t_3 + \dots}{t_1 + t_2 + t_3 + \dots} \quad (2)$$

Мгновенная скорость равномерного движения постоянна.

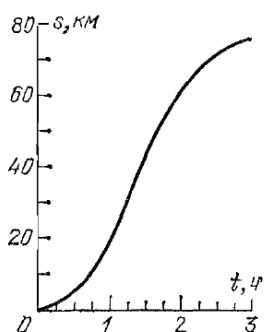


Рис. 1: График — плавная линия

Мгновенная скорость неравномерного движения величина переменная, принимающая различные значения в разные моменты времени. Мгновенную скорость можно считать изменяющейся во все время движения непрерывно, так что график пути можно изобразить плавной линией (рис. 1).

Если мгновенная скорость движущегося тела растет, то движение называют *ускоренным*; если мгновенная скорость уменьшается, то движение называют *замедленным*. *Равноускоренное движение* - движение в котором мгновенная скорость за любые равные промежутки времени уве-

личивается на одну и ту же величину.

В случае равноускоренного движения ускорением называют отношение приращения скорости к промежутку времени, за который это приращение произошло:

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t} \text{ (м/с}^2\text{)} \quad (3)$$

Можно сказать, что ускорение есть скорость изменения скорости.